

DenEmo 使い方ガイド

DenEmo は、Unity 上でシェイプキー（ブレンドシェイプ）を調整し、表情アニメーションファイル（.anim）を書き出すためのエディタ拡張ツールです。モードは 2 つあります。**ポーズモード**は 1 フレームの表情を作るもの、**アニメーションモード**は時間経過のあるクリップを作るものです。

Unity のメニューバーから **dennokoworks > DenEmo** を選択して開きます。

ヘッダー

右上の **EN / JA** ボタンで UI の言語を切り替えます。選択は自動的に保存されます。

対象メッシュ（両モード共通）

対象メッシュ セクションは常に最上部に表示されます。作業を始める前に、ここで編集したいメッシュ（SkinnedMeshRenderer）を指定してください。

メインメッシュ

ヒエラルキーから GameObject をドラッグするか、オブジェクトピッカーを使ってメインのメッシュを設定します。× ボタンで解除できます。

追加メッシュ

アバターによっては、複数のメッシュに分かれている場合があります（眉毛や歯が別メッシュになっているケースなど）。それぞれの SkinnedMeshRenderer をメインメッシュの下にある + スロットにドラッグして登録してください。各追加メッシュは × ボタンで個別に削除できます。登録されたすべてのメッシュのシェイプキーは、一つのリストにまとめて表示されます。

例：VRChat アバターに **Body**（顔）と **Brow**（眉毛）という 2 つのメッシュがある場合、**Body** をメインに設定し、**Brow** を + スロットに追加します。両メッシュのシェイプキーが一覧に表示されます。

更新

他のツールでメッシュにブレンドシェイプを追加した後や、リストが古くなったと感じたときに **更新** ボタンを押してください。登録されたすべてのメッシュを再読み込みしてリストを再構築します。

ポーズモード

ポーズモードは、1 フレームの表情を作成して .anim ファイルとして書き出すためのモードです。VRChat のジェスチャーアニメーションを作る際の標準的なワークフローです。

アニメーション参照

このセクションでは、既存のアニメーションクリップからシェイプキーの値やチェックボックスの設定を読み込みます。既存の表情を編集・流用するときに役立ちます。

クリップフィールド 参照する `.anim` ファイルをここにセットします。

アニメーションを読み込む 選択したクリップの 0 秒時点のシェイプキー値をスライダーに反映します。スライダーは即座に更新され、その状態から続けて編集できます。

例：既存の「笑顔」表情を修正したいとき、そのクリップを読み込むとスライダーが保存された値にジャンプします。そこから微調整して新しいファイルとして保存できます。

アニメーションファイルのキーを揃える 選択したクリップに含まれるシェイプキーだけを保存対象（チェック済み）に設定します。クリップに含まれないシェイプキーはすべてチェックが外れます。スライダーの値は変わりません。

例：アバターに 200 個のシェイプキーがあっても、参照クリップが使っているのは 12 個だけだとします。揃えを実行すると、その 12 個だけが保存対象になります。不要なシェイプキーが新しいアニメーションに混入するのを防げます。

検索・絞り込み

これらのフィルターチップと検索フィールドでリストを絞り込みます。複数のフィルターは自由に組み合わせられます。

 **キーワード** 名前で絞り込みます。スペース区切りで複数語を入力すると AND 検索になります。× ボタンでクリアします。

例：`mouth open` と入力すると、名前に「mouth」と「open」の両方を含むシェイプキーだけが表示されます。

☆ **お気に入り** スターを付けたシェイプキーだけを表示します。各行の ☆ / ★ ボタンでお気に入りのオン/オフを切り替えます。

例：毎回必ず使う 8~10 個のシェイプキーにスターを付けておくと、検索せずに一瞬で絞り込めます。

✓ **有効のみ** 保存チェックボックスが入っているシェイプキーだけを表示します。

例：保存前にこのフィルターに切り替えると、実際にファイルに書き出されるシェイプキーだけを確認できます。

≠0 **非ゼロ** スライダーの値が 0 以外のシェイプキーだけを表示します。

例：参照アニメーションを読み込んだ後にこのフィルターを使うと、その表情が実際に動かしているシェイプキーだけを確認できます。

↔ **左右同期** 名前が `...L` と `...R` で終わるシェイプキーを 1 行にまとめます。片方のスライダーを動かすと両側が同時に変化します。L と R の値が異なる場合は自動的に別行に分かれます。

例：`cheek_puff.L` と `cheek_puff.R` が 1 行にまとまります。片側だけ違う値にしたいときは左右同期をオフにしてから調整してください。

◎ **頂点で絞り込み** このボタンを押してから SceneView で頂点を 1 つクリックすると、その頂点を実際に動かすシェイプキーだけを表示します。フィルターが有効なとき、選択した頂点のインデックスが表示されま

す。× ボタンでクリアします。

例：上唇の頂点が予期しない形をしている場合、SceneView でその頂点をクリックすると、どのシェイプキーが影響しているかがすぐにわかります。

メッシュフィルター（ドロップダウン） 2 つ以上のメッシュを登録しているときだけ表示されます。**All** を選ぶと全シェイプキーが表示され、メッシュ名を選ぶとそのメッシュのシェイプキーだけが表示されます。

シェイプキー一覧

メインの編集エリアです。各行が 1 つのシェイプキーに対応します。

☆ / ★ そのシェイプキーのお気に入りフラグを切り替えます。

チェックボックス このシェイプキーを書き出す `.anim` ファイルに含めるかどうかを決めます。チェックありは書き出し対象、チェックなしは保存時に無視されます（値が 0 以外でも無視されます）。

名前 メッシュ上のシェイプキー名です。チェックが入っているものは明るいスタイルで表示され、一目でわかります。

[0] スライダーを 0 にリセットします。保存チェックボックスは変化しません。

スライダー（0～100） ドラッグしてブレンドシェイプのウェイトを調整します。Unity の Undo/Redo (Ctrl+Z) に対応しています。

グループ

シェイプキーは名前のプレフィックスで自動的にグループ化されます（`mouth_*` 系は「mouth」グループなど）。グループのヘッダーには折りたたみ矢印（▶ / ▼）、チェック済み/表示中のカウント、グループ全体をまとめてチェック/解除するチェックボックスがあります。

例：目の編集に「mouth」グループを折りたたんでおくと、リストがすっきりして作業しやすくなります。

一時保存（スナップショット）とスナップショットにリセット

一時保存（スナップショット） はすべてのスライダーの現在値をメモリに保存します。**スナップショットにリセット** は、その保存値に全スライダーを即座に戻します。

例：複雑な表情が完成したらスナップショットを取っておき、自由に試行錯誤します。うまくいかなければスナップショットにリセットを押せば 1 クリックで元に戻せます。

保存設定

完成した表情の書き出し方法を設定します。

保存先 新規 `.anim` ファイルを作成するフォルダです。パスを直接入力するか、**参照** ボタンでフォルダを選択します。

上書き保存を有効にする チェックを入れると、対象クリップフィールドが表示されます。保存時に新しいファイルを作成する代わりに、指定した既存ファイルに直接書き込みます。

上書き時に自動バックアップ 上書き保存が有効なとき、このオプションを ON にすると上書き前に元のファイルを `_backups/` フォルダにコピーします。誤操作による損失を防ぐためにオンを推奨します。

アニメーションを保存 チェック済みのシェイプキーと現在のスライダー値を `.anim` ファイルに書き出します。上書き保存が有効で対象ファイルが設定されていれば上書き、そうでなければ保存先フォルダに新規作成します。

例：「驚き」表情の3バリエーションを作るとき、最初は新規保存します。2番目のバリエーションでは上書き保存を有効にして1番目のファイルを指定し（自動バックアップもオン）、保存します。元のファイルは `_backups/` に保存され、ファイルはその場で更新されます。

アニメーションモード

アニメーションモードは、時間経過でシェイプキーが変化するアニメーションを作成するモードです。タイムライン上でキーフレームを記録すると、ツールが自動でカーブを生成します。

アニメーションクリップ

クリップフィールド 編集する既存の `.anim` ファイルを選択します。タイムラインとリストがそのクリップのキーフレームを反映して更新されます。

新規 保存ダイアログを開き、空の `.anim` ファイルを作成します。作成されたクリップはすぐに読み込まれ、録画可能な状態になります。

クリップが選択されていない場合、セクション冒頭に以下の3ステップガイドが表示されます：

1. クリップフィールドに既存の `.anim` ファイルをセット、または「新規」でクリップを作成
2. タイムライン冒頭で FPS・長さ（秒）を確認・設定
3. 再生ヘッドを移動 → REC をオン → スライダーを動かしてキーフレームを記録

例：「ウィンク」アニメーションを作るには、新規ボタンを押してファイルを保存し、タイムラインでキーフレームを録画します。

シェイプキー値補正

このセクションは**デフォルトで折りたたまれています**。ヘッダーをクリックすると展開できます。

クリップ全体にわたって、シェイプキーごとの値の範囲をリスケールする機能です。表情変化によってシェイプキーの最大値が破綻するケースに役立ちます。よくある例として、VRChat でまばたきアニメーションの `blink` シェイプキーが 100 になると、目のテクスチャ改変と競合して表情が崩れる場合があります。

セクションを開くと、現在のクリップにキーフレームがあるシェイプキーの一覧が表示されます。それぞれに **最小値** と **最大値** を設定できます。

設定	デ	効果
	フ	
	ォ	
	ル	
	ト	

設定	デフォルト	効果
最小値 (0～100)	0	補正後の下限値。0 より大きくすると、元の値 0 がこの値になるようにスケールされます（元の値 100 は最大値の設定値に変わります）。シェイプキーが完全にニュートラルに戻ることを防げます。
最大値 (0～100)	100	補正後の上限値。100 未満にすると、元の値 100 がこの値になるようにスケールされます（元の値 0 は最小値の設定値に変わります）。シェイプキーの最大強度を制限できません。

全キーフレームに適用される補正式：

$$\text{補正後の値} = \text{元の値} \times (\text{最大値} - \text{最小値}) / 100 + \text{最小値}$$

カーブのタンジェント（傾き）も同じ比率でスケールされるため、アニメーションカーブの形状は変わりません。

補正を反映 ボタンを押すと、リスケールされた値がクリップに書き込まれます。Undo (Ctrl+Z) に対応しています。最小値・最大値がともにデフォルト値 (0・100) のままのシェイプキーには影響しません。

例：まばたきアニメーションで **blink** シェイプキーが 100 まで動くように設定されているが、目のテクスチャ改変によってすでに目が半分閉じているため、100 まで動くと目が壊れて見える。最大値を 80 に設定して「補正を反映」を押すと、まばたきのキーフレームがすべて 0～80 の範囲にスケールされます。カーブの形状やタイミングはそのまま維持されます。

例：mouth_open シェイプキーをこのアニメーション中に完全に閉じさせたくない場合、最小値を 20 に設定します。元の 0 のキーフレームが 20 になり、元の 100 のキーフレームは 100 のまま維持されます。

タイムライン

タイムラインは再生位置、トランスポートコントロール、各シェイプキーのトラック表示エリアで構成されます。メインウィンドウから切り離して別ウィンドウで使うこともできます。

➤ **別窓化** / ➤ **結合** 別窓化すると、タイムラインが独立したフローティングウィンドウで開きます。画面スペースが欲しいときに使います。別ウィンドウを閉じるか、内部の ➤ 結合ボタンを押すとメインウィンドウに戻ります。

グローバル設定

FPS クリップのフレームレートです。変更するとルーラーのフレーム番号がリスケールされます。

長さ（秒） クリップの総再生時間（秒）です。

全キー一括補間 既存のすべてのキーフレームの補間方式を一括変更します。

設定	挙動
Step	キーフレームの瞬間に値がスナップする（トランジションなし）
Linear	キーフレーム間を一定の速度で変化する
Ease	滑らかにイーズイン/アウトする

例：瞬時に起きる瞬きなら Step を使い、自然に変わる笑顔なら Ease を使います。

トランスポートコントロール

ボタン	操作
	先頭フレームへジャンプ
	前のキーフレームへジャンプ
	1 フレーム戻る
	再生開始 / 停止（ループ再生）
	1 フレーム進む
	次のキーフレームへジャンプ
	末尾フレームへジャンプ

現在の状態と再生オプション

フレーム 現在の再生ヘッド位置をフレーム番号で表示します。直接編集すると指定フレームへジャンプします。

速度 再生速度の倍率です（0.1×～4×）。プレビューにのみ影響し、クリップ自体は変わりません。

ループ対応 クリップの先頭フレームのキーフレーム値を末尾にも複製することで、末尾から先頭への繋がりをなめらかにします。オフにするとそれらの複製キーが削除されます。

例：ループするアイドル表情アニメーションを作るとき、ループ対応をオンにすると末尾が先頭と自然に繋がります。

● **REC** 録画モードを切り替えます。オン（赤背景）のとき、シェイプキーのスライダーを動かすと現在の再生ヘッド位置に自動でキーフレームが記録されます。オフのときはスライダーを動かしてもプレビューが更新されるだけで、キーフレームは記録されません。

例：再生ヘッドを 10 フレーム目に合わせ、REC をオンにして `mouth_smile` スライダーを 80 に動かすとキーフレームが記録されます。次に 25 フレーム目へ移動して 0 に戻すと、10～25 フレーム間で笑顔からニュートラルへと変化するアニメーションが完成します。

タイムラインエリア

ルーラー トラックエリアの上部にフレーム番号を表示します。クリップの長さでウィンドウ幅に合わせて目盛りの間隔が自動調整されます。ズームイン時は表示範囲内のフレームだけを描画します。

スクラバー ルーラーのすぐ下にある細いバーです。クリックまたはドラッグして再生ヘッドを移動させます。メッシュのプレビューがリアルタイムで更新されます。キーフレームをドラッグ中は再生ヘッド上部に現在のフレーム番号が青背景で表示されます。

ズーム&スクロール タイムラインエリア上でマウスホイールを回すと、カーソル位置を中心にズームイン/アウトできます。ズームインすると隣接するキーフレームを個別に操作しやすくなります。

- **ズームイン** : ホイール上回転。最大 50 倍まで拡大可能
- **ズームアウト** : ホイール下回転。1.0 で全体表示に戻る
- **スクロールバー** : ズームイン時にタイムライン下部にスクロールバーが表示されます。ドラッグして表示範囲を左右に移動できます。全体表示（ズーム 1.0）時は非表示になります
- **自動追従** : キーボードショートカットや再生でスクラバーが表示範囲外に出ると、ビューが自動的に追従します

例：FPS=60・長さ 3 秒のクリップで隣接する 2 フレームを個別に調整したいとき、タイムライン上でホイールを回してズームインすると、キーフレームの間隔が広がって操作しやすくなります。

キーフレームトラック キーフレームが 1 つ以上あるシェイプキーに対して 1 行のトラックが表示されます。各行には以下があります：

- **シェイプキー名** — アニメーション化されているシェイプキーの名前
- **◆ ボタン** — 現在の再生ヘッド位置に、そのシェイプキーの現在のスライダー値でキーフレームを追加・更新する
- **× ボタン** — そのシェイプキーのキーフレームをすべて削除する（確認ダイアログあり）
- **トラック上の ◆ ダイヤモンド** — 1 つのダイヤモンドが 1 つのキーフレームを表す。左右にドラッグすると別のフレームへ移動できる。◆ にマウスを重ねると **F:N V:X.X** 形式のツールチップがキーの隣に表示される。右クリックでコンテキストメニューが開く：

メニュー項目	内容
削除	そのキーフレームを削除する
フレームをコピー	そのフレームにある 全トラック のキーフレーム値・補間タイプを DenEmo 内部クリップボードへコピーする
現在時刻にペースト	クリップボードの内容を 現在の再生ヘッド位置 に貼り付ける（クリップボードが空の場合はグレーアウト）
Step / Linear / Ease	そのキーフレーム 1 つの補間方式を個別変更する

- **トラックの空き領域を右クリック** — ダイヤモンド以外のトラックエリアを右クリックすると「現在時刻にペースト」のみのメニューが表示される。ダイヤモンド上で右クリックしなくても、現在フレームのラインやトラックの余白からペーストできる

ラベル列の幅は、ラベルとトラックの境目の縦線をドラッグして変更できます。

フレームキーの一括操作行（トラック下部） すべてのトラックの下に、一括操作行が常に表示されます。

- ◆+ ボタン（行の左端） — 現在のスクラバー位置に、現在リストに表示されているすべてのシェイプキーの現在値をキーとして一括追加します。REC モードのオン/オフに関わらず使用できます。フィルターが有効な場合は表示中のシェイプキーのみが対象です
- = ドラッグハンドル — 各フレームのキーをまとめて別のフレームへ移動できます
- × ボタン — そのフレームの全トラックのキーを一括削除します（確認ダイアログあり）

例：REC をオフにしたまま特定フレームに全シェイプの現在ポーズを記録したいとき、スクラバーをそのフレームに合わせて ◆+ を押すだけで完了します。Ctrl+Z でまとめて 1 ステップ元に戻せます。

キーボードショートカット

タイムラインにクリップが読み込まれていて、テキストフィールド（フレーム番号入力欄など）にフォーカスがない場合に有効です。

キー	動作
Space	再生 / 停止トグル
←	1 フレーム前に移動
→	1 フレーム後に移動
,	前のキーフレームへジャンプ
.	次のキーフレームへジャンプ
Delete / Backspace	現在フレームにあるすべてのキーを削除（確認ダイアログなし・Undo 対応）
Ctrl+C	現在フレームにある全トラックのキーフレームをコピー（値・補間タイプを含む）
Ctrl+V	コピーしたキーを現在フレームに貼り付け（既存キーは上書き・Undo 対応）

コピー&ペーストのクリップボードは DenEmo 内部のバッファです（OS クリップボードには書き込まれません）。Unity を再起動したりドメインリロードが発生するとクリップボードの内容は失われます。

コピーとペーストの方法は 2 通りあります：

操作	コピー	ペースト
キーボード	Ctrl+C（現在フレームの全キーをコピー）	Ctrl+V（現在フレームに貼り付け）
右クリックメニュー	◆ ダイヤモンドを右クリック → 「フレームをコピー」（クリックしたフレームの全キーをコピー）	◆ ダイヤモンド または トラックの空き領域を右クリック → 「現在時刻にペースト」

どちらの方法も同じ内部クリップボードを共有しています。たとえば右クリックでコピーして Ctrl+V で貼り付けることも、Ctrl+C でコピーして右クリックメニューから貼り付けることも可能です。

例：フレーム 5 に記録したポーズをフレーム 30 にも複製したいとき、フレーム 5 で **Ctrl+C** し、フレーム 30 で **Ctrl+V** するだけで完了します。その後 **Ctrl+Z** を 1 回押せばペーストをまとめて取り消せます。

例：フレーム 10 の ◆ ダイヤモンドを右クリックして「フレームをコピー」し、スクラバーをフレーム 25 に移動してからトラックの空き領域を右クリック → 「現在時刻にペースト」でも同じ複製ができます。

例：再生中に Space で停止し、←/→ で 1 フレームずつ確認しながら調整する、という Unity 標準の Animation ウィンドウに近い操作感で作業できます。

検索・絞り込み（アニメーションモード）

ポーズモードのすべてのフィルターが使えます。クリップを読み込んでいるときはさらに 1 つ追加のフィルターが表示されます。

◆ **キー有りのみ** 現在のクリップにキーフレームがないシェイプキーを非表示にします。すでにアニメーション化されているシェイプキーだけに絞りたいときに使います。

シェイプキー一覧（アニメーションモード）

ポーズモードのリストと同じ構成で、各行に 1 つ追加の要素があります。

◆ / ◇（**キーフレームボタン**） 各行の右端にあります。◆（塗りつぶし）は現在の再生ヘッド位置にキーフレームが存在することを示します。◇（枠線のみ）はキーフレームがないことを示します。クリックするとトグルします。◇ をクリックすると現在時刻にキーフレームが追加され、◆ をクリックすると削除されます。

例：REC を使わず、0 フレーム目に口を完全に閉じたキーフレームを打ちたい場合、0 フレーム目に移動して口のスライダーを 0 にセットし、◇ をクリックするだけで完了します。

録画バナー

● **REC** がオンのとき、タイムラインの下に赤いバナーが表示されます。

● 録画中 — スライダーを動かすと現在のフレームにキーフレームが自動記録されます

このバナーにより、録画中かどうかをひと目で確認でき、スライダー操作でキーフレームが記録されることを見落とすのを防ぎます。

アニメーションを保存

アニメーションを保存 現在のクリップのキーフレームをすべて **.anim** ファイルに書き込みます。既存ファイルを読み込んでいる場合はそのファイルを上書きします。新規作成したクリップがまだディスクに保存されていない場合はファイル保存ダイアログが開きます。

例：ウィングのシーケンスを全部録画し終わったら、アニメーションを保存を押してファイルを確定させます。Project ウィンドウから参照できる状態になります。

FAQ

Q. 「アニメーションファイルのキーを揃える」はなぜ使うのですか？手動でチェックを外せばよいのでは？

A. アバターにはギミック用の補助骨など、表情とは無関係のシェイプキーが多く含まれていることがあります。これらがアニメーションに混入すると、他のアニメーションやアバターの機能と干渉することがあります。参照クリップに揃えることで、該当しないシェイプキーを一括で除外でき、手動で1つずつ確認する必要がなくなります。

Q. Undo（元に戻す）はできますか？

A. はい。スライダーの操作、チェックボックスの切り替え、アニメーションの読み込み、キーフレームの追加・削除・移動はすべて Unity の Undo/Redo (Ctrl+Z / Ctrl+Y) に対応しています。Ctrl+Z 後にプレビューも正しく更新されます。

Q. ⇄ 左右同期が有効なとき、片側だけ個別に調整したい場合は？

A. ⇄ 左右同期チップをオフにしてから該当する L または R 行を個別に調整し、終わったら再度オンにしてください。L と R の値が異なる間は引き続き別行で表示されます。

Q. タイムラインを見ずにアニメーションモードで作業できますか？

A. できます。別窓化でタイムラインを切り離し、その別ウィンドウを邪魔にならない位置に移動またはサイズを縮小してください。メインウィンドウのシェイプキー一覧の ◆ / ◇ ボタンと REC モードだけで作業できます。タイムラインは別ウィンドウで動作し続けているため、キーフレームの記録は正常に行われます。

Q. キーボードショートカットが効かない場合は？

A. フレーム番号入力欄などのテキストフィールドにフォーカスが当たっていると、キーボードショートカットは無効になります。タイムラインの空白エリアをクリックしてフォーカスを外してから試してください。

Q. ◆+ で追加したキーのフィルターとの関係は？

A. ◆+ ボタンは現在リストに表示されているシェイプキーを対象にします。「≠0 非ゼロ」や「✓ 有効のみ」などのフィルターが有効な場合は、表示中のシェイプキーだけが対象になります。意図せず絞り込まれた状態で押さないよう注意してください。

Q. Ctrl+C でコピーしたキーを別のクリップに貼り付けられますか？

A. 同じセッション（Unity を再起動するまでの間）であれば、クリップを切り替えてから Ctrl+V を押すことで別のクリップのそのフレームに貼り付けられます。ただし貼り付け先のクリップに該当するシェイプキーのトラックが存在しない場合は、新しいトラックとして追加されます。Unity の再起動やドメインリロード後はクリップボードの内容が消えるため、貼り付けはできません。